

- paklitakselu: zgłaszano nasilenia działania toksycznego na krew i układ krwiotwórczy po podaniu cyklofosfamid po wlewie paklitakselu
- tiazydowych leków moczopędnych
- zydowudyny
- Nasilenie działania kardiotoxycznego może być wynikiem łącznego efektu działania cyklofosfamid i na przykład
 - antybiotyków antracyklinowych
 - cytarabiny
 - pentostatyny
 - radioterapii okolic serca
 - trastuzumabu
- Nasilenie działania toksycznego na płuca może być wynikiem łącznego efektu działania cyklofosfamid i na przykład
 - amiodaronu
 - G-CSF, GM-CSF (czynnik wzrostu kolonii granulocytów, czynnik wzrostu kolonii granulocytów i makrofagów): Dane wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia działań toksycznych na płuca u pacjentów leczonych cytotoxyczną chemioterapią obejmującą cyklofosfamid i G-CSF lub GM-CSF.
- Nasilenie działania nefrotoksycznego może być wynikiem łącznego efektu działania cyklofosfamid i na przykład
 - amfoterycyny B
 - indometacyny: Przy jednoczesnym stosowaniu indometacyny zgłaszano ostre zatrucie wodne.
- Nasilenie innych działań toksycznych
 - azatiopryna: Zwiększone ryzyko hepatotoksyczności (martwica wątroby)
 - busulfan: Stwierdzono zwiększoną częstość występowania choroby wenookluzyjnej wątroby i zapalenia błony śluzowej jamy ustnej.
 - inhibitory proteaz: Zwiększona częstość występowania zapalenia błony śluzowej jamy ustnej.

Inne interakcje

- alkohol
U zwierząt z nowotworami, którym podawano etanol (alkohol) i jednocześnie doustnie, małe dawki cyklofosfamid zaobserwowano jego zmniejszone działanie przeciwnowotworowe. U niektórych pacjentów, alkohol może nasilić wymioty i nudności wywołane cyklofosfamidem.
- etanercept
U pacjentów z ziarniniakiem Wegenera, włączenie etanerceptu do standardowego leczenia, w skład którego wchodził cyklofosfamid, wiązało się z większą częstością występowania złośliwych guzów litych w innej lokalizacji niż na skórze.
- metronidazol
U pacjenta przyjmującego cyklofosfamid i metronidazol odnotowano ostrą encefalopatię. Związek przyczynowy nie jest jasny. W badaniach na zwierzętach, łączne podawanie cyklofosfamid z metronidazolem związane było ze zwiększoną toksycznością cyklofosfamid.
- tamoksifen
Jednoczesne stosowanie tamoksifenu i chemioterapii może zwiększać ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Interakcje wpływające na farmakokinetykę i/lub działanie innych leków

- bupropion

Metabolizm cyklofosfamidu przez CYP2B6 może hamować metabolizm bupropionu.

- kumaryny
U pacjentów przyjmujących warfarynę i cyklofosfamid zgłaszano zarówno nasilenie, jak i osłabienie efektu działania warfaryny.
- cyklosporyna
U pacjentów otrzymujących cyklofosfamid w połączeniu z cyklosporyną zgłaszano zmniejszone stężenie cyklosporyny w surowicy krwi w porównaniu do pacjentów otrzymujących samą cyklosporynę. W wyniku tej interakcji może zwiększyć się częstość występowania choroby przeszczep przeciw gospodarzowi.
- depolaryzujące leki zwiotczające mięśnie
Leczenie cyklofosfamidem powoduje znaczące i trwałe hamowanie aktywności cholinesterazy. Jeżeli jednocześnie stosuje się depolaryzujące leki zwiotczające mięśnie (np. sukcynylocholinę) może dochodzić do przedłużonych okresów bezdechu. Jeśli pacjent był leczony cyklofosfamidem w ciągu 10 dni przed poddaniem się znieczuleniu ogólnemu, należy poinformować o tym anestezjologa.
- digoksyna, β -acetyldigoksyna
Zaobserwowano, że leczenie cytotoksyczne zaburza jelitową absorpcję tabletek digoksyny i β -acetyldigoksyny.
- szczepionki
Ponieważ cyklofosfamid działa immunosupresyjnie można spodziewać się zmniejszonej odpowiedzi na szczepienie. Stosowanie szczepionki zawierającej żywe wirusy może prowadzić do zakażenia indukowanego szczepionką.
- werapamil
Zaobserwowano, że leczenie cytotoksyczne zaburza jelitową absorpcję werapamilu podawanego doustnie.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Istnieją jedynie bardzo ograniczone dane na temat stosowania cyklofosfamidu w czasie ciąży u ludzi. Po zastosowaniu cyklofosfamidu w pierwszym trymestrze ciąży odnotowano wiele wad wrodzonych. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję i działanie teratogenne po podaniu cyklofosfamidu (patrz punkt 5.3).

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych na zwierzętach, przypadków zgłoszonych u ludzi oraz mechanizmu działania substancji aktywnej, stosowanie cyklofosfamidu w czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, nie jest zalecane.

W każdym indywidualnym przypadku konieczne będzie rozważenie korzyści wynikających z leczenia względem możliwego ryzyka dla płodu.

Karmienie piersią

Cyklofosfamid przenika do mleka matki i może powodować neutropenię, trombocytopenię, małe stężenie hemoglobiny i biegunkę u dzieci. W trakcie stosowania cyklofosfamidu nie jest wskazane karmienie piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

Cyklofosfamid zaburza proces oogenezy i spermatogenezy. Może powodować bezpłodność u obu płci. Stosowanie cyklofosfamidu może spowodować przejściowy lub trwały brak miesiączki u kobiet i oligospermię lub azospermię u chłopców w okresie dojrzewania płciowego. Mężczyźni leczeni cyklofosfamidem, przed rozpoczęciem leczenia są informowani o możliwości zabezpieczenia i przechowania we właściwym stanie spermy powstałej przed rozpoczęciem leczenia. Najważniejsze informacje, które dotyczą płodności u mężczyzn i u kobiet, patrz punkt 4.4.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

U pacjentów poddawanych leczeniu cyklofosfamidem mogą wystąpić działania niepożądane (włączając zawroty głowy, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia), które mogą wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. Decyzja o zdolności pacjenta do uczestnictwa w ruchu drogowym lub do obsługi maszyn powinna być podejmowana indywidualnie.

4.8 Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych jest sklasyfikowana w następujący sposób: bardzo często ($\geq 1/10$), często ($\geq 1/100 - <1/10$), niezbyt często ($\geq 1/1\ 000 - <1/100$), rzadko ($\geq 1/10\ 000 - <1/1\ 000$), bardzo rzadko ($<1/10\ 000$), częstość nieznana (działania niepożądane zgłoszone w okresie po wprowadzeniu cyklofosfamidu do obrotu).

Tabela 1:

Działania niepożądane: częstość występowania

Podstawowy układ/ narząd	Bardzo często $\geq 1/10$	Często $\geq 1/100 - <1/10$	Niezbyt często $\geq 1/1000 - <1/100$	Rzadko $\geq 1/10\ 000 - <1/1000$	Bardzo rzadko $> 1/10\ 000$, w tym pojedyncze przypadki	Częstość nieznana
<i>Zakażenia i zarażenia pasożytnicze</i> <i>Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)</i>		Zakażenia	Zapalenie płuc Sepsa	Nowotwory wtórne Nowotwór pęcherza Zmiany mielodysplastyczne Nowotwór dróg moczowych Ostra białaczka	Wstrząs septyczny Zespół rozpadu guza	Chłoniak Mięsak Rak nerkokomórkowy Rak miedniczki nerkowej Rak tarczycy
<i>Zaburzenia krwi i układu chłonnego</i>	Zahamowanie czynności szpiku kostnego Leukopenia Neutropenia	Gorączka neutropeniczna	Trombocytopenia Niedokrwistość		Zespół hemolityczno-mocznicowy Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego	Agranulocytoza Limfopenia Zmniejszenie stężenia hemoglobiny
<i>Zaburzenia układu immunologicznego</i> <i>Zaburzenia endokrynologiczne</i>	Immunosupresja		Reakcje rzekomoanafilaktyczne Reakcje nadwrażliwości Zaburzenia owulacji Zmniejszone stężenie żeńskich hormonów płciowych Anoreksja	Nieodwracalne zaburzenia owulacji Odwodnienie	Wstrząs anafilaktyczny SIADH (Zespół nieadekwatnej sekrecji hormonu antydiuretycznego) Zatrzymanie płynów Hiponatremia	Zmiany stężenia glukozy we krwi (zwiększenie lub zmniejszenie)
<i>Zaburzenia metabolizmu i odżywiania</i> <i>Zaburzenia psychiczne</i> <i>Zaburzenia układu nerwowego</i>				Zawroty głowy	Stan splątania Drgawki Parestezja Zaburzenia smaku Encefalopatia wątrobowa	Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii Mielopatia Utrata czucia Osłabienie czucia Drżenie mięśniowe Zaburzenia węchu (parosmia) Encefalopatia Neuropatia obwodowa Polineuropatia Nerwobóle Wzmoczone łzawienie
<i>Zaburzenia oka</i>				Niewyraźne widzenie	Zaburzenia wzroku Zapalenie spojówek i obrzęk oka łącznie z nadwrażliwością	
<i>Zaburzenia ucha i błędnika</i> <i>Zaburzenia serca</i>			Kardiomiopatia	Niemiarowość	Migotanie przedsionków	Głuchota Szum w uszach Częstoskurcz

Podstawowy układ/ narząd	Bardzo często ≥ 1/ 10	Często ≥ 1/ 100 - < 1/ 10	Niezbyt często ≥ 1/ 1000 - < 1/ 100 Niewydolność serca Tachykardia	Rzadko ≥ 1/ 10 000 - < 1/ 1000 Niemiarowość komorowa Niemiarowość nadkomorowa	Bardzo rzadko > 1/ 10 000, w tym pojedyncze przypadki Migotanie komór Dusznicza bolesna Zawał serca Zatrzymanie serca Zapalenie mięśnia sercowego Zapalenie osierdzia	Częstość nieznana
<i>Zaburzenia naczyniowe</i>				Krwawienie	Choroba zakrzepowo- zatorowa Zmiany w ciśnieniu krwi	komorowy Wstrząs kardiogeny Wysięk z osierdzia Krwawienie do mięśnia sercowego Niewydolność lewej komory Rzadkoskurcz Palpitacje Wydłużenie odcinka QT w elektrokardiogramie Zmniejszenie frakcji wyrzutowej Zatorowość płucna Zakrzepica żylna Zapalenie naczyń Ischemia obwodowa Zaczerwienienie twarzy Niedrożność jamy nosowej Uczucie dyskomfortu w nosie Ból jamy ustnej i gardła Wyciek z nosa Kichanie Choroba weno-okluzyjna płuc Zarostowe zapalenie oskrzelików Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
<i>Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiercia</i>					Skurcz oskrzeli Duszność Kaszel Zapalenie płuc śródmiaższowe Zapalenie płuc Przewlekłe śródmiaższowe zwłóknienie płuc Toksyczny obrzęk płuc Wysięk opłucnowy Niewydolność oddechowa Ciężki ostry zespół oddechowy (ARDS) Niespecyficzne zaburzenia płuc Niedotlenienie narządów i tkanek Nadciśnienie płucne Puchlina brzuszna Owrzodzenie Krwotoczne zapalenie okrężnicy Ostre zapalenie trzustki	
<i>Zaburzenia żołądka i jelit</i>	Nudności Wymioty			Biegunka Zapalenie jamy ustnej Zaparcie Ból brzucha		Uczucie dyskomfortu w brzuchu Zapalenie ślinianek przyusznych Krwotoki z żołądka i jelit Zapalenie okrężnicy Zapalenie jelit Zapalenie kątnicy Cholestatyczne zapalenie wątroby Hepatotoksyczność z niewydolnością wątroby Zwiększone stężenie bilirubiny we krwi Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
<i>Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych</i>				Zaburzenia czynności wątroby Zapalenie wątroby	Zespół zamknięcia żył wątrobowych (lub choroba żylna-okluzyjna wątroby lub zakrzepowo-zarostowa choroba naczyń żylnych wątroby) Powiększenie wątroby Żółtaczką Uczynnienie wirusa zapalenia wątroby	
<i>Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej</i>	Łysienie		Łysina	Wysypka Zapalenie skóry Stan zapalny skóry	Zespół Stevensa- Johnsona Martwica naskórka Ciężka reakcja skórna Odbarwienie dłoni, paznokci i spodu stóp Świąd zapalny Rumień w miejscu naświetlania	Polekowe zapalenie skóry wywołane wcześniejszym naświetlaniem Rumień wielopostaciowy Zespół erytrodyzestezji dłoniowo- podeszwowej Pokrzywka Rumień Obrzęk twarzy

Podstawowy układ/ narząd	Bardzo często ≥ 1/ 10	Często ≥ 1/ 100 - < 1/ 10	Niezbyt często ≥ 1/ 1000 - < 1/ 100	Rzadko ≥ 1/ 10 000 - < 1/ 1000	Bardzo rzadko > 1/ 10 000, w tym pojedyncze przypadki	Częstość nieznana
Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej					Rozpad mięśni prążkowanych Kurcz	Nadmierne pocenie Skleroderma Skurcze mięśni Bóle mięśni Bóle stawów
Zaburzenia nerek i dróg moczowych	Zapalenie pęcherza Krwinkomocz	Krwotoczne zapalenie pęcherza Krew w moczu			Krwawienie z cewki moczowej Obrzęk ściany pęcherza moczowego Zapalenie śródmiaższowe, zwłóknienie i stwardnienie pęcherza moczowego Niewydolność nerek Zaburzona czynność nerek	Martwica kanalików nerkowych Zaburzenia czynności kanalików nerkowych Nefropatia toksyczna Krwotoczne zapalenie moczowodów Wrzodziejące zapalenie pęcherza moczowego Zwężenie pęcherza moczowego Nerkopochodna moczówka prosta Atypowe komórki nabłonka pęcherza moczowego Zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi Poród przedwczesny
Ciąża, połóg i okres okołoporodowy						
Zaburzenia układu rozdrocznego i piersi			Zaburzenia spermatogenezy Zaburzenia owulacji Brak miesiączki	Trwale: Oligospermia Azoospermia Brak miesiączki		Bezpłodność Skąpe miesiączki Zanik jąder
Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne						Śmierć wewnątrzmaciczna Wady wrodzone płodu Opóźnienie wzrostu płodu Toksyczność dla płodu Działanie rakotwórcze u potomstwa
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania	Gorączka	Dreszcze Stany astenii Zmęczenie Osłabienie Złe samopoczucie Zapalenie błony śluzowej		Ból w klatce piersiowej	Ból głowy Ból Reakcje w miejscu wstrzyknięcia, np. zapalenie żyły Niewydolność wielonarządowa	
Badania diagnostyczne			Zmiany w EKG Zmniejszona frakcja wyrzutowa lewej komory (ang. LVEF – Left ventricular ejection fraction) Zwiększone stężenie dehydrogenazy mleczanowej Zwiększone stężenie białka C-reaktywnego	Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Zwiększenie: AsPAT AlAT gamma-GT (Gamma- glutamylotrans peptydaza) Fosfatazy alkalicznej Bilirubiny	Zwiększanie masy ciała Spadek ciśnienia krwi Zwiększenie stężenia kreatyniny	Zmniejszone stężenie estrogenów we krwi Zwiększone stężenie gonadotropiny we krwi

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
PL 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9 Przedawkowanie

- Do poważnych następstw przedawkowania należą objawy działań toksycznych zależnych od dawki, takich jak mielosupresja, działanie toksyczne na układ moczowy, kardiotoxycznosc (w tym niewydolność serca), choroba wenookluzyjna wątroby oraz zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Patrz punkt 4.4.
- Pacjenci, u których doszło do przedawkowania, powinni być ściśle monitorowani w kierunku wystąpienia działań toksycznych, zwłaszcza dla krwi i układu krwiotwórczego.
- Nie jest znane specyficzne antidotum dla cyklofosfamidu
- Cyklofosfamid i jego metabolity ulegają dializie. Z tego powodu w przypadku samobójczego lub przypadkowego przedawkowania lub zatrucia zaleca się szybką hemodializę.
- W przypadku przedawkowania należy podjąć właściwe środki zaradcze, włączając stosowne, zgodne ze sztuką leczenie przeciwdziałające pojawiającej się infekcji, mielosupresji lub innego rodzaju działaniom toksycznym, o ile wystąpią.
- Profilaktyka zapalenia pęcherza poprzez zastosowanie mesny może być pomocna w celu uniknięcia lub ograniczenia działań toksycznych na układ moczowy po przedawkowaniu cyklofosfamidu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa terapeutyczna w kodzie ATC; L 01 AA 01

Endoxan jest produktem cytostatycznym z grupy oksazafosforyn i jest chemicznie spokrewniony z iperytem azotowym. Cyklofosfamid jest nieaktywny *in vitro* i ulega aktywacji w wyniku działania enzymów mikrosomalnych wątroby do 4-hydroksycyklofosfamidu, który znajduje się w równowadze ze swoim tautomerem – aldofosfamidem. Działanie cytotoksyczne cyklofosfamidu polega na interakcji między jego alkilującymi metabolitami, a DNA. Alkilacja powoduje fragmentację łańcuchów DNA oraz tworzenie wiązań pomiędzy łańcuchami DNA i wiązań krzyżowych DNA – białko. W cyklu komórkowym, opóźnieniu ulega przejście przez fazę G2. Działanie cytotoksyczne nie jest specyficzne dla fazy cyklu komórkowego, ale dla samego cyklu komórkowego.

Nie można wykluczyć oporności krzyżowej na strukturalnie podobne cytostatyki, np. ifosfamid oraz inne substancje alkilujące.

Do aktywacji cyklofosfamidu potrzebna jest przemiana metaboliczna w wątrobie, dlatego preferowane są podawanie doustne i dożylnie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne